

生産・調達向け アプリ説明資料（ロジック準拠）

目的

- アプリの計算の考え方を前提に、意見を交換

1. アプリで扱う主要情報

在庫残量画面の項目名

- **内示:** 最終ラインでは顧客の内示 それ以外は後ラインの計画数
- **確定:** 最終ラインでは顧客確定の確定、それ以外は後ラインの実績数
- **計画:** 生産計画の数量
- **実績:** 実際に作れた数量
- **調整:** 棚卸差異などの補正
- **仕損:** 実績から差し引かれる不良数
- **在庫:** 現時点で持っている数量
- **計画在庫:** 計画に基づく将来の在庫見込み
- **進度:** 「本来その日までに作っておくべき量」との差

2. 在庫の概念（実在庫と計画在庫）

出庫の考え方

- 出庫は「後工程で消費された数量」を表す
- 出庫は「最終品」と「中間品」で計算方法が違う
 - **最終品:** 顧客確定（firm）を出庫として扱う
 - **中間品:** 後工程の実績 × BOM使用数 で出庫を計算
- **実在庫**は同日入出庫（実績ベース）
- **計画在庫**は時制に応じて出庫の基準が変わる（リードタイムを遡る）（過去=実績、今日/未来=計画）

実在庫

在庫 = 前日在庫 + 実績生産 - 出庫（同日） + 調整 - 仕損

- **事実ベース**で同日に計上する

計画在庫

計画在庫 = 前日計画在庫 + 入庫 - 出庫 + 調整 - 仕損

- **過去:** 入庫=実績、出庫=実績
- **今日:** 入庫=計画、出庫=計画（親の実績 > 計画なら実績採用）
- **未来:** 入庫=計画、出庫=計画（仕損は含めない）

3. 進捗の概念（LTを使った遅れ/先行判定）

進捗の計算

$$\text{進度} = \text{前日進度} + \text{実績} - \text{出庫 (LT遡り)} + \text{調整} - \text{仕損}$$

リードタイム（LT）の優先順位

1. 工程ごとのリードタイム設定
2. ラインの標準リードタイム
3. 部品（BOM明細）のリードタイム
4. 0（設定がない場合）

リードタイムの考え方（運用ルール）

- 基本は「ライン間は前日があればよし」とする
- そのため、ライン間のリードタイムは **1日設定** を標準とする
- トラブルや欠員に備えてリードタイムを増やす運用は、計画在庫と進度の「実態」とズレるため、本アプリでは採用しない

在庫と進度の違い

項目	出庫の基準日	意味
在庫	実績と同日	今ある数量
進度	LT遡った日	遅れ/先行の把握

在庫の具体例

- 1/10に後工程で10個使った → 1/10の在庫から10個出庫
- 在庫は「今、物理的に何個あるか」を表す

進度の具体例（LT=1日の場合）

- 1/10に後工程で10個使った → 1/9の進度から10個出庫
- 1/9時点で進度が-10 → 「1/9までに作るべき分が10個遅れている」
- 進度がプラス → 先行している、マイナス → 遅れている

4. 生産計画の立て方（アプリの流れ）

画面: 生産計画入力

流れ

1. **取り込み**
 - 後工程計画から「需要」を算出して反映
2. **計画入力**
 - 計画数量と順序を入力
3. **保存**
 - 計画保存 → 工程展開 → 在庫再計算 → ガント生成

ルール

- 計画数量が0以下は削除扱い
- 順序は同日・同ラインで重複不可
- 複数ロットは「+」で追加

5. 工程展開の意味

- ライン最終品をBOMでライン内の工程に展開
- 展開結果は自ライン工程の計画として自動反映される
- つまり、ライン計画が工程の計画に自動変換される

6. 仕入れ計画の立て方（購買需要計算）

画面: 仕入れ計画入力

需要計算

1. 仕入先を選択
2. BOMItem（BUY/SUBCON）から購買部品を抽出
3. **親製品の計画数量を基準に需要を計算**
4. リードタイム分だけ営業日で前倒し
5. 需要として画面に反映

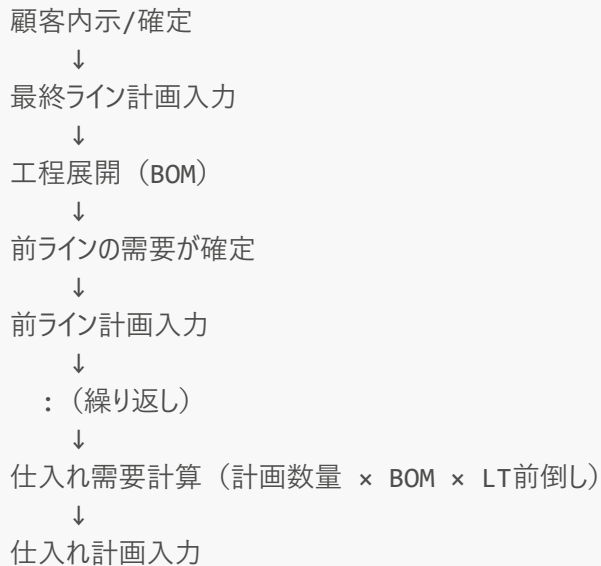
重要ルール

- **需要は「計画数量」を基準に計算**
 - 調達は「実際の計画数量」に基づく

実務手順

- 需要列を確認
- 計画列に発注数量を入力
- 生産計画変更時は **取り込みを再実行** する

7. 全体の流れ（データフロー）



8. まとめ

- 在庫は「実在庫」と「計画在庫」で意味が違う
- 進度はLT廻りで計算し、遅れを可視化する
- 生産計画は **取り込み** → **入力** → **保存** が基本
- 仕入れ需要は **計画数量基準 + LT前倒し** で算出する

補足: 一般的な生産システムとの違い

- 一般的には「顧客需要」をBOMとルーティングで全工程に展開する
- 本アプリは **後ラインの需要を基準に、自ラインへ展開** する
- 展開は **ライン単位で1ラインずつ** 行う
- そのため、**各ラインの計画を入力しないと前ラインの需要が確定しない**
- 顧客の内示に基づき、**最終ラインで長期計画を立てることが前提**
- 計画は **今日から設定日数以内がロック** となる（近い日付は変更不可、日数は設定画面で変更可能）